2026 · 创新创业大赛 · 决赛路演

眠屿 SleepIsle

S1

住在一台复古掌机里的 AI 哄睡电子宠物

会聊天 · 会讲故事 · 会督促睡觉 · 整夜值守音景

睡觉能赚金币，金币能养它——先有关系，再有好眠。

参赛团队：（占位）
路演人：（占位） · 2026 年 11 月



睡眠经济很热，但产品只会“看”，不会“陪”

3 亿 +

中国存在睡眠障碍的人群规模

睡不着的人很多，
但没有一台设备在夜里真正陪着他们。

来源：中国睡眠研究会公开数据

监测类只报告，不干预

戒指、手环把你的睡眠打成一个分数，告诉你“昨晚睡得不好”，然后——什么也不做。

干预类各自为政，不懂状态

白噪音机、夜灯、音箱互不相通，不知道你此刻是清醒、浅睡，还是刚被雷声惊醒。

哄睡首先是情绪问题

高压都市人躺下后思维反刍、手机越刷越精神；孩子要“有人陪着”才肯睡。现有产品没有温度。

赚钱公式已被验证，米家生态缺一个“睡眠编排中枢”

≈ 2 亿美元

Hatch Restore · 2025 年营收，其中内容订阅约 300 万美元 / 月

≈ 12 亿美元

Oura 智能戒指 · 截至 2026 年 6 月的近 12 个月营收，同比 +74%，已递交 IPO；会员一年留存 85%

C 端唯一被验证的路径：硬件走量做入口，订阅做利润主体。

来源：Inc.（Hatch，2026-05）；Sacra / Yahoo Finance（Oura）

米家睡眠生态 · 生态位地图

编排层 • 睡眠大脑	完全空白 → 眠屿 S1 的定位与护城河
干预层 • 灯 / 声 / 温 / 帘	米家泛设备均为通用件，无睡眠场景专职产品
穿戴层 • 戒指	Oura / 今日宜休，数据可作为可选输入
感知层 • 床头雷达	Sleepal（449 美元，医疗级精度单品）
床上层 • 床垫 / 枕头	趣睡 8H（米家系上市公司）

眠屿 S1：不是白噪音音箱，而是整夜值守的哄睡 Agent

感知你的呼吸与卧室环境，把光、声、温度、窗帘编排成一夜好眠——而且，它是一只会陪你的宠物。

01

情感陪伴

五只宝可梦风电子宠物：聊天、讲故事、督促睡觉、夜醒时耳语回应。
先有关系，再有干预。

02

睡眠编排

Agent 每 3 秒一轮感知→决策→执行：五层音景实时合成、日落日出灯效、米家全屋联动。

03

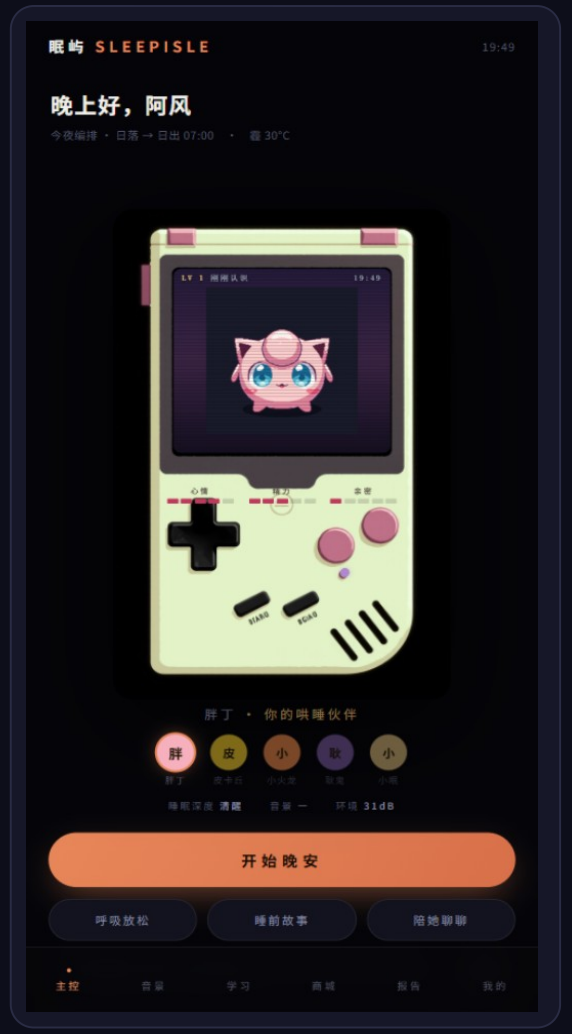
被动学习

睡前 25 秒“要不要复习一下”：弱词本与古诗轻声磨耳朵。
家长买单的理由，也是订阅内容的载体。



每 3 秒一轮闭环；执行动作改变环境后，传感器下一轮回读、自动校准（闭环自检）。

软件原型 v1.8 已全功能跑通：真语音 · 真音频 · 真养成



18 个版本迭代 v0.1 → v1.8

5 只宠物 · 各有音高与机壳变色

6 个实时合成音景

10 枚成就徽章

6 个学习模块 · 主动 + 被动

0 依赖 · 单文件可嵌任何壳

Web Audio 五层实时合成 + 卷积混响——不是录音循环，永不重复

语音连续对话闭环：听→想→说→继续听； LLM 优先，内置温柔应答兜底

宠物养成闭环：三围 + XP/LV + 金币商城；按时睡觉 +30 币、按时起床 +30 币



胖丁 · 皮卡丘 · 小火龙 · 耿鬼 · 小眠

从首开到商城：“睡觉赚金币，金币养宠物”的完整闭环



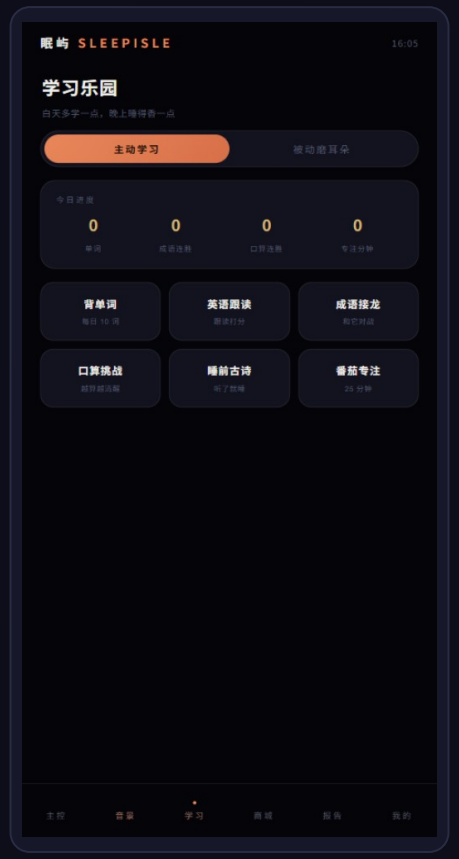
首开校验

称呼与身份校验 → 穿越故事六幕 → 选宠仪式



音景库

6 个实时合成音景 · 15/30/45 分钟定时关闭



学习乐园

主动 6 模块 + 被动磨耳朵 · 过点课本被“没收”



金币商城

按时睡 +30 · 按时起 +30 · 6 件商品即买即用

每 3 秒一轮闭环，六条核心规则已在模拟器全链路验证



闭环自检：执行后传感器回读 → 自动校准

验证记录： 2026-10-09 模拟器完成“晚安→注入噪音 / 鼾声 / 翻身→深睡→日出”全链路自动化测试，规则触发与执行全部符合预期。

V1 核心决策规则（节选）

R1 **环境噪音 > 45dB**

遮蔽层 +12%（上限 50%），环境安静后 5 分钟缓收

R2 **检测到鼾声**

遮蔽层 +5% 掩蔽，不打扰睡者本人

R3 **检测到体动（翻身）**

场景层闪避 3 秒——声音不抢占注意力

R4 **睡眠阶段切换**

深睡期场景层降至 25%； REM 期保留 40% 掩蔽

R5 **呼吸 <10 次 / 分且入睡**

启动 20 分钟整晚渐弱计划 → 静默纯监测

不是录音循环：五层混音台实时程序合成，随睡眠阶段换挡

底噪 base

棕噪音（低通 350Hz） · 整夜铺底 · 深睡期唯一保留层

场景 tex

雨 / 海浪 / 篝火 / 夜风 · 入睡期主音景 · 随阶段换挡

遮蔽 mask

棕噪音（低通 600Hz） · 突发噪音掩蔽 · 由 R1/R2 驱动

点缀 detail

随机雨滴 / 柴火噼啪 · 永不重复 · 真实感与“活感”

晨鸟 birds

程序合成鸟鸣 · 日出唤醒

首发音景：雨夜木屋 · 海边小屋 · 林间篝火 · 纯底噪 · 夏夜虫鸣 · 老式风扇 | Pro 订阅每周新增配方

一夜状态机

待机 IDLE

↓

日落陪伴 SUNSET

↓

入睡护航 WIND_DOWN

↓

深睡守护 DEEP_GUARD ⇄ REM 掩蔽

↓

日出唤醒 SUNRISE

↓

晨间报告 REPORT

异常回路：任意睡眠态可切入“夜醒陪护”，10 分钟无响应自动回落

最难复制的两件事：自学习的记忆层，与“数据不出卧室”

记忆层 • 每晚自学习

“雨声 vs 海浪”

哪种让呼吸率下降更快，次日自动采用——每晚 A/B 微调。

“周四入睡最难”

周期模式识别 → 自动把周四的日落提前 15 分钟。

“海浪让你平均快 6 分钟入睡”

每周一条个性化结论； Pro 页只强调一个数字：已为你生成 N 条专属建议。

14 晚

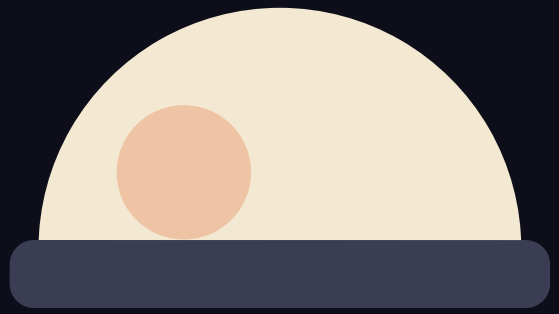
记忆层形成稳定推荐的目标收敛时间

数据不出卧室

印在包装盒上的隐私承诺

- 无摄像头——物理上不存在，而非“可以关闭”
- 麦克风物理静音拨杆——机械断电，不依赖软件承诺
- 雷达只输出呼吸率 / 体动特征值，原始点云端侧即时销毁
- 睡眠分期与 Agent 决策全部端侧完成；云端仅匿名周报，可一键关闭

床头一轮“小月亮”： openvela 驱动的全屋睡眠编排



- ⌀120 × 86 mm · 约 480 g · USB-C 供电 · 织物网罩“去科技感”
- 60GHz 毫米波雷达（呼吸 / 体动 / 在离床）· 4 麦远场阵列 · 温湿光
- RGBW 环形柔光灯 1800–4000K · 1.75 英寸全频扬声器（夜间限幅 65dB）
- BOM ≈ 220 元 · 端侧 NPU 运行睡眠分期 · 系统 openvela （小米 Vela 开源版）
- 三个不做：不做屏幕 · 不做摄像头 · 不做床垫 / 枕头 / 戒指单品

一夜编排时间轴 • 本机动作 + 米家联动

21:30	入睡期	入睡后	03:00	06:40
日落陪伴	入睡护航	深睡守护	夜醒哨兵	日出唤醒
暖光 8 分钟渐暗 · 音景淡入	音景节奏随呼吸放缓	渐弱至静默 · 仅留薄底噪	耳语回应 + 25% 音景陪护	浅睡窗口光渐亮 + 鸟鸣
关大灯 · 合窗帘	——	空调 24.5℃	地灯 5%	窗帘开 10%

编排对象：米家灯光 / 窗帘 / 空调 / 加湿器 / 8H 床垫 / 手环数据 · 网络中断时全部核心功能本地可用

硬件走量做入口，订阅做利润—— Hatch 验证过的公式 A

599–799 元

硬件零售价 · BOM ≈ 220 元，硬件毛利为正（入口）

15 元 / 月

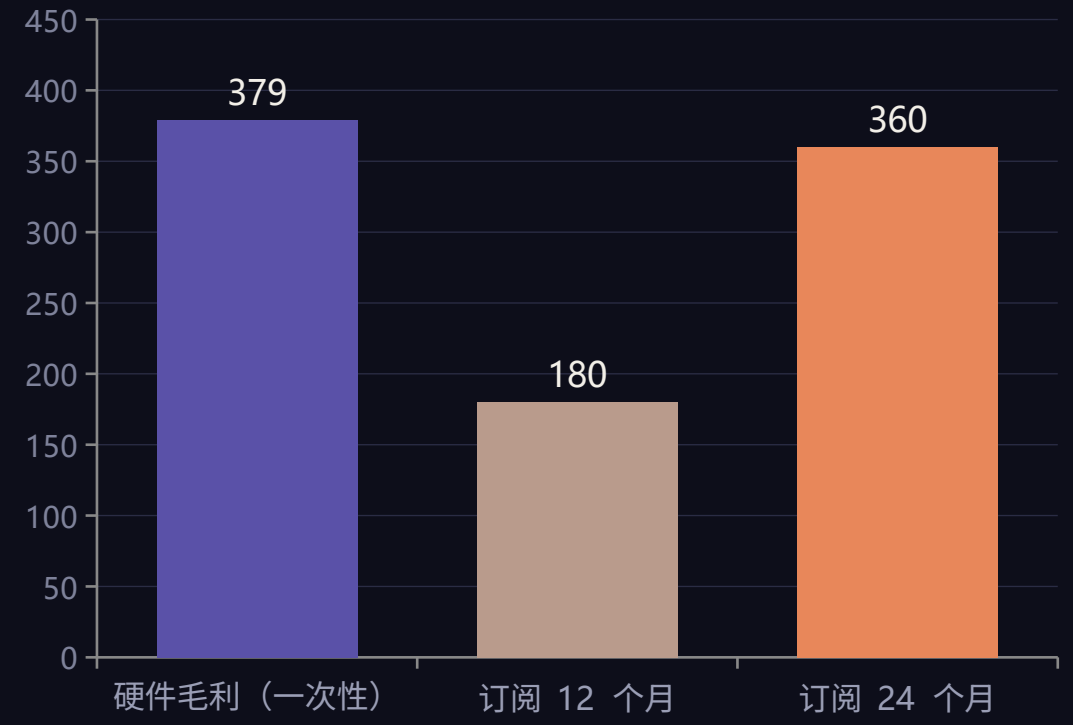
Pro 订阅：每周新音景配方 · 被动学习内容库 · 个性化建议（利润主体）

B 端二期

养老院 / 酒店 / 医院按床位付费（Sleepace 路径，兼作风险预案）

风险预案：若订阅留存不及预期（Dodow 无订阅的小而美结局），硬件毛利仍可支撑基本盘，同时转向 B 端养老方案。

单台 24 个月收入构成（示意估算）



示意估算： ASP 599 元 − BOM 220 元 ≈ 379 元；订阅 15 元 / 月。实际以量产成本与留存为准。

错位竞争：别人做单品，我们做会陪伴的编排中枢

对 Hatch：它只管自己这一台，我们指挥全屋；对 Sleepal：它做医疗级单品，我们做普惠中枢。

维度	眠屿 S1	Hatch Restore	Sleepal AI Lamp	Dodow
价格	599–799 元	约 170 美元	449 美元	约 60 美元
核心能力	Agent 编排全屋 + 本机干预 + 电子宠物陪伴	灯光 + 音频内容	毫米波睡眠监测（单机）	呼吸灯（单功能）
感知能力	雷达 + 麦克风 + 环境传感	无	雷达（医疗级 κ=0.695）	无
生态联动	米家全屋编排	无	无（隐私优先不联网）	无
个性化	记忆层每晚自学习	内容订阅	固定算法	无
情感陪伴	五只宠物 · 语音对话 · 故事	无	无	无

来源：各公司官网与公开报道； Sleepal 数据见 36 氪专访（睡眠分期 κ=0.695）

软件先验证，硬件再迁移：四步走到商业化

1

软件验证 • 现在

v0.1 → v1.8 共 18 次迭代已完成；真机试用一周，收集留存与弃用点。

原型已完成

2

硬件迁移

openvela 开发板：屏幕、按键、麦克风、扬声器均为现成映射。

下一站

3

感知升级

接 60GHz 毫米波雷达或米家手环数据，模拟分期单点替换为真数据。

4

商业化

Hatch 路线：硬件走量 + 内容订阅； B 端养老二期。

20%

北极星指标：入睡潜伏期，连续使用 4 周缩短 20%（雷达判定，对照首周基线）

次指标： 7 日留存（公式 A 的命门） · 订阅转化率 · 语音互动率 · 晨间报告打开率 | 反向约束： “捂住顶部”否决率 < 2% （Agent 误干预） · 规则误触发率 < 5% · 记忆层 14 晚收敛

团队与分工

A

姓名 A

产品负责人 · Agent 与软件

负责产品定义、 Agent 规则引擎与 App 原型（ m.html v1.8 ， 零依赖单文件）。

B

姓名 B

硬件与嵌入式

负责 openvela 移植、 60GHz 毫米波雷达选型与音频硬件、 BOM 成本控制。

C

姓名 C

内容与运营

负责音景配方与被动学习内容库、订阅运营与 B 端渠道拓展。

注：本页姓名为占位，路演前替换为真实信息 · 顾问与联系方式见参赛材料

眠屿 SleepIsle

让每一个夜晚，都有人值守。

会陪伴的睡眠编排中枢 · 原型已就绪，硬件蓄势待发

谢谢 · 欢迎评委提问与现场体验 Demo

参赛团队（占位） · 2026 年 11 月

